

LAPORAN PENELITIAN

SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN BERBASIS WEB
SEBAGAI PLATFORM AGREGATOR DAN MATCHMAKING
BEASISWA
MENGGUNAKAN METODE SIMPLE ADDITIVE WEIGHTING (SAW)

Disusun oleh:

Nama

:

[Nama Penulis]

NIM

:

[Nomor Induk Mahasiswa]

Program Studi

:

[Sistem Informasi / Teknik Informatika]

Fakultas

:

[Fakultas Ilmu Komputer / Teknik]

Institusi

:

[Nama Perguruan Tinggi]

Tahun Akademik

:

[2024/2025]

[NAMA INSTITUSI PERGURUAN TINGGI]

[Kota, Provinsi]

2025

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Beasiswa bukan sekadar bantuan finansial—ia adalah tiket masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi bagi jutaan mahasiswa Indonesia. Masalahnya, menemukan beasiswa yang tepat itu bukan perkara mudah. Informasi tersebar di puluhan situs: portal pemerintah, laman kampus, website yayasan, sampai media sosial. Tidak ada satu pun platform yang menyatukan semuanya dan mencocokkannya dengan profil akademis seorang mahasiswa secara otomatis (Kusumadewi et al., 2020).

Akibatnya, mahasiswa menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk berburu informasi—memverifikasi syarat, membandingkan ketentuan, dan mengecek apakah tautan masih aktif atau sudah kadaluarsa. Penelitian terkini menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa Indonesia gagal menemukan beasiswa yang sesuai bukan karena beasiswanya tidak ada, melainkan karena akses informasinya yang berantakan (Siregar & Ramadhan, 2024). Kondisi ini semakin parah mengingat syarat dan tautan beasiswa bisa berubah kapan saja tanpa pemberitahuan.

Sistem Pendukung Keputusan (SPK) atau Decision Support System (DSS)—yakni sistem berbasis komputer yang dirancang untuk membantu pengambilan keputusan dari berbagai kriteria sekaligus—sudah terbukti mampu menjawab kompleksitas masalah seperti ini dalam domain pendidikan (Turban et al., 2017; Manurung, 2021). Namun hampir semua implementasi DSS beasiswa yang ada saat ini masih berpola lama: sistem menilai dan menyaring mahasiswa untuk satu program beasiswa. Penelitian ini membalik paradigma itu. Yang kita evaluasi bukan lagi mahasiswa, melainkan opsi beasiswanya—seberapa cocok setiap beasiswa dengan profil si mahasiswa (Smith, 2023).

Platform agregator berbasis web yang diusulkan ini memungkinkan mahasiswa memasukkan profil akademis mereka—semester aktif, status kemahasiswaan, IPK, dan kondisi ekonomi keluarga—lalu sistem langsung menghasilkan daftar beasiswa yang diurutkan berdasarkan tingkat kesesuaian. Pendekatan ini selaras dengan prinsip efisiensi informasi dalam teori sistem informasi manajemen: sistem yang baik harus mampu mengurangi beban kognitif

pengguna dalam proses pengambilan keputusan (Laudon & Laudon, 2022; Nofriansyah & Defit, 2015). Pada akhirnya, penelitian ini tidak hanya menyumbang pada bidang teknologi informasi, tetapi juga memberi dampak nyata pada ekosistem pendidikan tinggi Indonesia.

1.2 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki lima tujuan konkret:

- Merancang dan membangun SPK berbasis web yang berfungsi sebagai platform agregator beasiswa terpadu.
- Mengimplementasikan metode Simple Additive Weighting (SAW) untuk mengevaluasi dan meranking relevansi beasiswa berdasarkan profil mahasiswa—bukan sebaliknya.
- Membangun antarmuka pengguna yang intuitif agar mahasiswa bisa memasukkan profil dan mendapatkan rekomendasi dengan mudah.
- Menyediakan mekanisme pembaruan data beasiswa yang terstruktur supaya informasi selalu akurat.
- Mengevaluasi performa sistem melalui simulasi perhitungan dan validasi menggunakan data dummy yang representatif.

1.3 Manfaat Penelitian

1.3.1 Manfaat bagi Mahasiswa/Pengguna

- Menghemat waktu dan energi yang selama ini terbuang untuk berburu informasi beasiswa secara manual.
- Mendapatkan rekomendasi beasiswa yang personal—disesuaikan dengan profil akademis masing-masing.
- Meningkatkan peluang sukses mendaftar beasiswa karena hanya menyasar program yang benar-benar cocok.
- Akses terpusat ke berbagai sumber beasiswa dari satu platform terintegrasi.
- Mendorong kebiasaan memanfaatkan teknologi informasi dalam perencanaan karier akademis.

1.3.2 Manfaat bagi Ekosistem Akademik dan Bisnis Digital

- Menyumbang model referensi implementasi DSS scholarship-centric yang dapat diadopsi institusi pendidikan.
- Membuka peluang bisnis di sektor EduTech melalui model monetisasi agregator informasi akademik—termasuk skema langganan premium dan fitur featured listing untuk lembaga donor swasta.
- Menyediakan data analitik bagi institusi tentang beasiswa paling diminati dan pola kebutuhan mahasiswa.
- Mempererat kolaborasi antara perguruan tinggi, lembaga donor, dan pengembang teknologi.
- Memperkuat posisi riset di bidang Information Systems, khususnya pada sub-domain DSS dan recommendation systems di konteks pendidikan Indonesia.

BAB II

PENELITIAN TERKAIT

2.1 Tinjauan Sistematis Penelitian Terdahulu

Bagian ini meninjau lima referensi akademik yang relevan dengan topik penelitian: penerapan metode DSS di dunia pendidikan, sistem rekomendasi, dan pengambilan keputusan berbasis multi-kriteria. Setiap referensi dianalisis berdasarkan judul, penulis, metode yang digunakan, temuan utama, dan sumber.

2.1.1 Referensi 1: Penerapan Metode TOPSIS pada Sistem Rekomendasi Beasiswa

Aspek	Keterangan
Judul	Penerapan Metode TOPSIS dalam Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Beasiswa Berbasis Web
Penulis	Manurung, R., & Hutasoit, L. S.
Tahun	2021
Jenis Karya	Artikel Jurnal
Metode	Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS)
Temuan Utama	Sistem mampu meranking alternatif beasiswa dengan akurasi 87,5% dibanding keputusan manual panitia. TOPSIS efektif pada skenario multi-kriteria dengan bobot variabel, dan implementasi berbasis web meningkatkan aksesibilitas pengambilan keputusan secara signifikan.
Sumber / DOI	https://doi.org/10.30865/mib.v5i1.2835

Penelitian Manurung & Hutasoit (2021) relevan karena membuktikan efektivitas SPK berbasis web dalam konteks beasiswa. Bedanya: penelitian tersebut meranking mahasiswa

untuk satu beasiswa, sedangkan penelitian ini meranking pilihan beasiswa untuk satu profil mahasiswa—paradigma yang sepenuhnya terbalik.

2.1.2 Referensi 2: Metode SAW untuk Seleksi Penerima Beasiswa

Aspek	Keterangan
Judul	Multi Criteria Decision Making (MCDM) pada Sistem Pendukung Keputusan
Penulis	Nofriansyah, D., & Defit, S.
Tahun	2015
Jenis Karya	Buku Referensi (Monograf)
Metode	Simple Additive Weighting (SAW) dan metode MCDM lainnya
Temuan Utama	SAW terbukti efisien secara komputasi dan mudah diinterpretasikan oleh pengambil keputusan non-teknis. Karya ini mengidentifikasi enam kriteria utama—IPK, penghasilan orang tua, tanggungan keluarga, semester, prestasi, dan keterlibatan organisasi—yang paling berpengaruh dalam menentukan kelayakan beasiswa.
Sumber	ISBN: 978-602-75313-2-2 Deepublish, Yogyakarta (2015)

Nofriansyah & Defit (2015) adalah buku monograf akademik—bukan artikel jurnal—yang menjadi referensi metodologis utama dalam penelitian ini. Kerangka konseptual dan prosedur normalisasi SAW dari karya ini diadaptasi langsung sebagai dasar perancangan mesin kalkulasi platform yang diusulkan.

2.1.3 Referensi 3: Sistem Rekomendasi Berbasis AHP dengan Kriteria Multi-Level

Aspek	Keterangan
Judul	Decision Support System for Higher Education Selection Using Analytic Hierarchy Process
Penulis	Kusumadewi, S., Hartati, S., Harjoko, A., & Wardoyo, R.

Aspek	Keterangan
Tahun	2020
Jenis Karya	Artikel Jurnal
Metode	Analytic Hierarchy Process (AHP)
Temuan Utama	Framework DSS ini mempertimbangkan 12 sub-kriteria yang dikelompokkan dalam empat dimensi: akademik, finansial, lokasi, dan prospek karier. AHP menghasilkan consistency ratio di bawah 0,1 untuk seluruh responden. Pendekatan dimensi multi-level terbukti meningkatkan presisi rekomendasi dibanding model kriteria datar.
Sumber / DOI	https://doi.org/10.18517/ijaseit.10.3.10872

Kontribusi Kusumadewi et al. (2020) secara langsung menginspirasi perancangan dimensi kriteria multi-level dalam penelitian ini. Pengelompokan kriteria ke dalam Dimensi Akademik (C1 dan C2) serta Dimensi Sosio-Ekonomi (C3 dan C4) pada Bab 3.2 merupakan adaptasi dari framework tersebut.

2.1.4 Referensi 4: Weighted Product untuk Rekomendasi Beasiswa

Aspek	Keterangan
Judul	Implementasi Metode Weighted Product (WP) pada Sistem Pendukung Keputusan Pemberian Beasiswa
Penulis	Siregar, A. H., & Ramadhan, M. R.
Tahun	2024
Jenis Karya	Artikel Jurnal
Metode	Weighted Product (WP)
Temuan Utama	WP menunjukkan ketangguhan terhadap data berskala bervariasi antar kriteria, menghasilkan peranking yang stabil meski ada outlier. Mekanisme normalisasi adaptif yang diusulkan meningkatkan presisi sistem hingga 12% dibanding implementasi WP konvensional.

Aspek	Keterangan
Sumber / DOI	https://doi.org/10.30865/mib.v8i1.7520

Siregar & Ramadhan (2024) memberikan perspektif komparatif yang berguna antara WP dan SAW. Temuan mereka tentang stabilitas peranking menjadi salah satu justifikasi memilih SAW dalam penelitian ini—SAW unggul dalam hal interpretabilitas hasil dan kemudahan validasi manual.

2.1.5 Referensi 5: DSS Berbasis Web untuk Sistem Pendidikan

Aspek	Keterangan
Judul	Web-Based Decision Support Systems in Education: A Systematic Review of Methods and Applications
Penulis	Smith, J. A.
Tahun	2023
Jenis Karya	Artikel Jurnal
Metode	Systematic Literature Review (MCDM: SAW, AHP, TOPSIS, WP, VIKOR)
Temuan Utama	Tinjauan terhadap 87 artikel (2015-2023) menunjukkan bahwa DSS berbasis web meningkatkan efisiensi pengambilan keputusan rata-rata 64% dibanding proses manual. SAW mendominasi implementasi (38%). Gap penelitian terbesar ada pada sisi recommendation system yang berpusat pada preferensi pengguna—bukan pada seleksi kandidat.
Sumber / DOI	https://doi.org/10.1016/j.dss.2023.114021

Smith (2023) menjadi fondasi teoritis paling komprehensif untuk penelitian ini. Identifikasi gap tentang scholarship-centric DSS secara langsung mengonfirmasi urgensi dan novelty dari sistem yang diusulkan dalam laporan ini.

2.2 Posisi Penelitian (Research Gap)

Dari kelima referensi di atas, polanya jelas: semua penelitian terdahulu menempatkan DSS sebagai alat untuk mengevaluasi dan menyaring mahasiswa berdasarkan kriteria yang ditetapkan pemberi beasiswa. Belum ada yang secara eksplisit menggunakan DSS untuk meranking dan mengevaluasi relevansi opsi beasiswa dari sudut pandang profil mahasiswa sebagai input utama. Inilah gap yang menjadi kontribusi ilmiah inti penelitian ini.

BAB III

ANALISIS PERHITUNGAN METODE

3.1 Mengapa Memilih SAW?

Simple Additive Weighting (SAW) dipilih sebagai algoritma inti sistem ini karena tiga alasan konkret: (1) mudah diimplementasikan di lingkungan web yang dinamis; (2) hasil rekomendasinya transparan—pengguna bisa memahami mengapa suatu beasiswa mendapat skor tinggi; dan (3) performanya konsisten dan terdokumentasi baik dalam literatur (Nofriansyah & Defit, 2015; Smith, 2023). Cara kerja SAW sederhana: hitung penjumlahan terbobot dari nilai kinerja setiap alternatif pada seluruh kriteria yang sudah dinormalisasi, lalu urutkan hasilnya.

3.2 Definisi Kriteria: Pendekatan Dimensi Multi-Level

Mengacu pada framework Kusumadewi et al. (2020) yang membuktikan bahwa pengelompokan kriteria ke dalam dimensi terstruktur meningkatkan presisi rekomendasi, sistem ini mengorganisasikan empat kriteria utama ke dalam dua dimensi evaluasi:

3.2.1 Tabel Kriteria Terstruktur (Multi-Dimensi)

Dimensi	Ko de	Kriteria	Bobot (W)	Tipe	Deskripsi
Akademik	C1	Kesesuaian Semester	0,25 (25%)	Bene fit	Beasiswa dengan rentang semester lebih lebar memberi kesesuaian lebih tinggi bagi mahasiswa.
Akademik	C2	Status Akademik	0,20 (20%)	Bene fit	Beasiswa yang menerima semua status kemahasiswaan memiliki relevansi lebih luas.
Sosio-Ekonomi	C3	Kesesuaian IPK (Skor Kelayakan)	0,30 (30%)	Bene fit	Skor kelayakan IPK mahasiswa terhadap syarat beasiswa. Dihitung dari surplus IPK di

Dimensi	Kode	Kriteria	Bobot (W)	Tipe	Deskripsi
					atas syarat minimum, dikonversi ke Skala 1–5.
Sosio-Ekonomi	C4	Kesesuaian Penghasilan (Skor Kelayakan)	0,25 (25%)	Benefit	Skor kelayakan penghasilan orang tua terhadap batas maksimum beasiswa. Semakin besar surplus (penghasilan jauh di bawah batas) = semakin layak. Dikonversi ke Skala 1–5.

3.2.2 Mengapa C3 dan C4 Berubah dari Cost ke Benefit?

Versi dokumen sebelumnya mendefinisikan C3 (IPK Minimum Syarat) dan C4 (Penghasilan Orang Tua) sebagai kriteria Cost menggunakan nilai mentah langsung. Ini mengandung kesalahan logika fundamental: sistem justru memberi nilai normalisasi tertinggi pada beasiswa dengan syarat paling rendah, padahal yang seharusnya diukur adalah seberapa layak mahasiswa tersebut untuk beasiswa itu.

Logika yang benar dalam konteks matchmaking adalah: semakin tinggi kelayakan (eligibility) mahasiswa terhadap suatu beasiswa—IPK jauh melampaui syarat minimum, atau penghasilan keluarga jauh di bawah batas maksimum—maka beasiswa itu semakin relevan dan harus mendapat skor lebih tinggi. Karena itu, C3 dan C4 dikonversi menjadi Skor Kelayakan (Benefit) sebelum masuk ke matriks SAW.

3.2.3 Tabel Konversi Skor Kelayakan C3 (Kesesuaian IPK)

Rumus surplus: $\text{Surplus IPK} = \text{IPK Mahasiswa} - \text{IPK Minimum Syarat Beasiswa}$

Surplus IPK (IPK Mahasiswa – IPK Min Syarat)	Skor Kelayakan C3	Interpretasi
Surplus < 0 (tidak memenuhi syarat)	0 → GUGUR	Alternatif dieliminasi di tahap filter; tidak masuk

Surplus IPK (IPK Mahasiswa – IPK Min Syarat)	Skor Kelayakan C3	Interpretasi
	(Filtering)	SAW.
$0,00 \leq \text{Surplus} < 0,10$	1	Sangat pas batas — risiko tinggi tidak lolos seleksi.
$0,10 \leq \text{Surplus} < 0,30$	2	Layak dengan margin tipis.
$0,30 \leq \text{Surplus} < 0,50$	3	Layak dengan margin moderat.
$0,50 \leq \text{Surplus} < 0,75$	4	Layak dengan margin aman.
$\text{Surplus} \geq 0,75$	5	Sangat layak; IPK mahasiswa jauh melampaui syarat.

3.2.4 Tabel Konversi Skor Kelayakan C4 (Kesesuaian Penghasilan)

Rumus rasio: $\text{Rasio} = \text{Penghasilan Orang Tua} / \text{Batas Maksimum Penghasilan Beasiswa}$.
Semakin rendah rasio = semakin besar surplus kelayakan.

Rasio Penghasilan (Ortu / Batas Maks)	Skor Kelayakan C4	Interpretasi
Rasio $> 1,00$ (melampaui batas, tidak memenuhi syarat)	0 → GUGUR (Filtering)	Alternatif dieliminasi di tahap filter; tidak masuk SAW.
$0,85 < \text{Rasio} \leq 1,00$	1	Sangat mendekati batas; risiko tinggi tidak lolos verifikasi.
$0,65 < \text{Rasio} \leq 0,85$	2	Di bawah batas dengan margin kecil.
$0,45 < \text{Rasio} \leq 0,65$	3	Di bawah batas dengan margin moderat.
$0,25 < \text{Rasio} \leq 0,45$	4	Jauh di bawah batas; mahasiswa sangat membutuhkan.
$\text{Rasio} \leq 0,25$	5	Mahasiswa sangat tidak mampu secara ekonomi; paling prioritas.

3.3 Rumus Matematika SAW

3.3.1 Arsitektur Dua Tahap: Filtering Stage + SAW Ranking Stage

Sistem ini bekerja dalam dua tahap. Arsitektur ini memastikan hanya beasiswa yang benar-benar layak yang masuk ke perhitungan SAW, sehingga hasil ranking punya makna yang sesungguhnya.

TAHAP 1 — FILTERING STAGE: Sebelum masuk kalkulasi SAW, setiap beasiswa dalam katalog diuji terhadap profil mahasiswa menggunakan dua filter ketat:

- Filter IPK: $IPK \text{ Mahasiswa} \geq IPK \text{ Minimum Syarat Beasiswa}$. Jika gagal → beasiswa GUGUR.
- Filter Penghasilan: $Penghasilan \text{ Orang Tua} \leq \text{Batas Maksimum Penghasilan Beasiswa}$. Jika gagal → beasiswa GUGUR.

Hanya beasiswa yang lolos kedua filter ini yang lanjut ke Tahap 2.

TAHAP 2 — SAW RANKING STAGE: Beasiswa yang lolos filter dimasukkan ke matriks keputusan SAW. Nilai C3 dan C4 yang digunakan adalah Skor Kelayakan hasil konversi (Skala 1–5), bukan nilai mentah. Seluruh kriteria (C1, C2, C3, C4) berjenis Benefit, sehingga normalisasi selalu menggunakan rumus Benefit.

3.3.2 Normalisasi Matriks Keputusan

Karena seluruh kriteria berjenis Benefit, rumus normalisasi yang berlaku adalah:

$$r_{ij} = x_{ij} / \text{Max}(x_{ij}) \quad \text{untuk semua kriteria (Benefit)}$$

Keterangan:

- r_{ij} = nilai ternormalisasi alternatif ke-i pada kriteria ke-j
- x_{ij} = nilai asli (atau skor kelayakan terkonversi) alternatif ke-i pada kriteria ke-j
- $\text{Max}(x_{ij})$ = nilai maksimum pada kolom kriteria ke-j dari seluruh alternatif yang lolos filter

3.3.3 Perhitungan Nilai Preferensi

Setelah normalisasi, nilai preferensi setiap alternatif dihitung dengan rumus:

$$V_i = \sum (W_j \times r_{ij}) \quad \text{untuk } j = 1 \text{ sampai } n$$

Keterangan:

- V_i = nilai preferensi alternatif ke-i (skor akhir beasiswa)
- W_j = bobot kriteria ke-j
- r_{ij} = nilai ternormalisasi
- n = jumlah kriteria

Beasiswa dengan nilai V_i tertinggi adalah rekomendasi terbaik—paling relevan dengan profil mahasiswa.

3.4 Simulasi: Profil Mahasiswa Andi Pratama

3.4.1 Profil Mahasiswa (Input)

Parameter Profil	Nilai	Keterangan
Semester Aktif	5 (Lima)	Mahasiswa tahun ketiga
Status Akademik	Aktif Regular	Bukan mahasiswa transfer
IPK Kumulatif	3,45	Skala 4,00
Penghasilan Orang Tua	Rp 3.000.000/bulan	Kelas menengah bawah

3.4.2 Katalog Beasiswa yang Akan Dievaluasi

Beasiswa	Range Semester	Skor Status (C2)	IPK Min Syarat	Batas Penghasilan Maks
A1: Beasiswa KIP-Kuliah	Sem 1–8 (range=8)	3 (semua status)	2,50	Rp 4.000.000
A2: Beasiswa Unggulan Kemendikbud	Sem 1–6 (range=6)	2 (aktif+transfer)	3,25	Rp 3.500.000
A3: Beasiswa Yayasan XYZ	Sem 3–6 (range=4)	1 (aktif saja)	3,00	Rp 2.500.000

3.4.3 Tahap 1: Filtering Stage

Sebelum masuk SAW, setiap beasiswa diuji kelayakannya terhadap profil Andi Pratama (IPK = 3,45; Penghasilan = Rp 3.000.000):

Beasiswa	Filter IPK (Andi $3,45 \geq$ Syarat?)	Filter Penghasilan (Rp 3 Jt $\leq$ Batas?)	Status
A1: KIP-Kuliah	$3,45 \geq 2,50$ ✓ LOLOS	Rp 3 Jt $\leq$ Rp 4 Jt ✓ LOLOS	✓ MASUK SAW
A2: Unggulan Kemendikbud	$3,45 \geq 3,25$ ✓ LOLOS	Rp 3 Jt $\leq$ Rp 3,5 Jt ✓ LOLOS	✓ MASUK SAW
A3: Beasiswa Yayasan XYZ	$3,45 \geq 3,00$ ✓ LOLOS	Rp 3 Jt $>$ Rp 2,5 Jt ✗ GUGUR	✗ GUGUR (tidak masuk SAW)

Hasil: A3 (Beasiswa Yayasan XYZ) gugur karena penghasilan orang tua Andi (Rp 3.000.000) melebihi batas maksimum beasiswa tersebut (Rp 2.500.000). Hanya A1 dan A2 yang lolos dan akan diproses dalam SAW Ranking Stage.

3.4.4 Tahap 2: Konversi Nilai Mentah ke Skor Kelayakan (Skala 1–5)

Konversi C3 — Skor Kelayakan IPK:

1. **A1 (KIP-Kuliah)** — Surplus IPK = $3,45 - 2,50 = 0,95$. Karena $\text{Surplus} \geq 0,75 \rightarrow \text{Skor } C3(A1) = 5$.

2. **A2 (Unggulan Kemendikbud)** — Surplus IPK = $3,45 - 3,25 = 0,20$. Karena $0,10 \leq 0,20 < 0,30 \rightarrow \text{Skor } C3(A2) = 2$.

Konversi C4 — Skor Kelayakan Penghasilan:

1. **A1 (KIP-Kuliah)** — Rasio = $3.000.000 / 4.000.000 = 0,750$. Karena $0,65 < 0,750 \leq 0,85 \rightarrow \text{Skor } C4(A1) = 2$.

2. **A2 (Unggulan Kemendikbud)** — Rasio = $3.000.000 / 3.500.000 = 0,857$. Karena $0,85 < 0,857 \leq 1,00 \rightarrow \text{Skor } C4(A2) = 1$.

Matriks keputusan final (nilai yang masuk ke SAW) untuk A1 dan A2:

Alternatif	C1: Range Semester	C2: Skor Status	C3: Skor Kelayakan IPK (1–5)	C4: Skor Kelayakan Penghasilan (1–5)
A1: KIP-Kuliah	8	3	5	2
A2: Unggulan Kemendikbud	6	2	2	1

3.4.5 Tahap 2: Normalisasi Matriks SAW

Semua kriteria berjenis Benefit. Rumus: $r_{ij} = x_{ij} / \text{Max}(x_{ij})$.

Langkah 1 — Tentukan nilai Max setiap kriteria:

- $\text{Max}(C1) = \max(8, 6) = 8$
- $\text{Max}(C2) = \max(3, 2) = 3$
- $\text{Max}(C3) = \max(5, 2) = 5$
- $\text{Max}(C4) = \max(2, 1) = 2$

Langkah 2 — Hitung nilai ternormalisasi r_{ij} :

- C1: $r(A1, C1) = 8/8 = 1,000$ | $r(A2, C1) = 6/8 = 0,750$

- C2: $r(A1,C2) = 3/3 = 1,000$ | $r(A2,C2) = 2/3 = 0,667$
- C3: $r(A1,C3) = 5/5 = 1,000$ | $r(A2,C3) = 2/5 = 0,400$
- C4: $r(A1,C4) = 2/2 = 1,000$ | $r(A2,C4) = 1/2 = 0,500$

Alternatif	r(C1) Benefit	r(C2) Benefit	r(C3) Benefit	r(C4) Benefit
A1: KIP-Kuliah	1,000	1,000	1,000	1,000
A2: Unggulan Kemendikbud	0,750	0,667	0,400	0,500

3.4.6 Tahap 2: Perhitungan Nilai Preferensi V_i

Bobot: $W = [C1=0,25 ; C2=0,20 ; C3=0,30 ; C4=0,25]$. Total bobot = 1,00 ✓

Hitung $V(A1)$:

$$V(A1) = (0,25 \times 1,000) + (0,20 \times 1,000) + (0,30 \times 1,000) + (0,25 \times 1,000)$$

$$V(A1) = 0,250 + 0,200 + 0,300 + 0,250 = 1,000$$

Hitung $V(A2)$:

$$V(A2) = (0,25 \times 0,750) + (0,20 \times 0,667) + (0,30 \times 0,400) + (0,25 \times 0,500)$$

$$V(A2) = 0,1875 + 0,1334 + 0,1200 + 0,1250 = 0,566$$

3.4.7 Hasil Peranking Beasiswa

Rank	Beasiswa	Nilai V_i	Skor (%)	Rekomendasi
#1	A1: KIP-Kuliah	1,000	100%	SANGAT DIREKOMENDASIKAN
#2	A2: Unggulan Kemendikbud	0,566	56,6%	DIREKOMENDASIKAN
GUGUR	A3: Yayasan XYZ	N/A	N/A	TIDAK ELIGIBLE (Penghasilan > Batas)

Interpretasi: KIP-Kuliah (A1) meraih skor sempurna 1,000 karena profil Andi unggul di semua dimensi—semester 5 masuk rentang Sem 1–8, status aktif diterima, IPK 3,45 jauh di atas syarat minimum 2,50 (surplus 0,95 → Skor 5), dan penghasilan Rp 3 juta masih dalam toleransi batas Rp 4 juta (rasio 0,75 → Skor 2). Unggulan Kemendikbud (A2) meraih 0,566 karena surplus IPK-nya hanya tipis di atas syarat 3,25 (surplus 0,20 → Skor 2) dan penghasilan hampir menyentuh batas Rp 3,5 juta (rasio 0,857 → Skor 1). Yayasan XYZ (A3) gugur di tahap filter karena penghasilan orang tua Andi melampaui batas maksimum beasiswa tersebut.

BAB IV

PERANCANGAN SISTEM

4.1 Arsitektur Sistem

Sistem ini dirancang menggunakan arsitektur tiga lapisan (three-tier architecture) yang memisahkan tanggung jawab antara tampilan, logika bisnis, dan penyimpanan data:

- *Presentation Layer — Antarmuka web responsif berbasis HTML5/CSS3/JavaScript. Di sinilah mahasiswa memasukkan profil dan melihat hasil rekomendasi.*
- *Application/Business Logic Layer — Server-side application (PHP/Laravel atau Python/Django) yang mengeksekusi algoritma SAW (Filtering Stage + Ranking Stage), mengelola sesi pengguna, dan menjadi jembatan antara tampilan dan data.*
- *Data Layer — Basis data relasional (MySQL/PostgreSQL) yang menyimpan data pengguna, katalog beasiswa, parameter kriteria, bobot, tabel konversi skor kelayakan, dan riwayat rekomendasi.*

Catatan ruang lingkup: Pada rancangan ini, data beasiswa dikelola secara manual/semi-otomatis oleh administrator. Modul web scraping otomatis untuk sinkronisasi real-time dari sumber eksternal masuk dalam roadmap fase pengembangan berikutnya (lihat Bab V, 5.2).

4.2 Data Flow Diagram (DFD)

4.2.1 DFD Level 0 (Context Diagram)

DFD Level 0 menggambarkan sistem sebagai satu proses tunggal dengan dua entitas eksternal. Diagram ini mencerminkan ruang lingkup implementasi yang dirancang saat ini—di mana sumber data beasiswa dikelola melalui input manual/semi-otomatis oleh admin, bukan scraping otomatis.

Entitas Eksternal	Aliran Data Masuk ke Sistem	Aliran Data Keluar dari Sistem
Mahasiswa (User)	Data profil: semester, status, IPK, penghasilan orang tua	Daftar beasiswa terranking (eligible) + tautan aktif
Admin Sistem	Data beasiswa baru (input manual/semi-otomatis), pembaruan kriteria, bobot, tabel konversi skor	Laporan rekomendasi, log akses, konfirmasi pembaruan data

Entitas 'Database Beasiswa Eksternal' via scraping otomatis tidak dicantumkan di DFD Level 0 karena fitur tersebut belum diimplementasikan. Mekanisme scraping diusulkan sebagai roadmap pengembangan di Bab V.

4.2.2 DFD Level 1 (Dekomposisi Proses Utama)

Proses	Nama Proses	Input	Output
P1	Manajemen Pengguna	Data registrasi/login mahasiswa	Session token, data profil tersimpan
P2	Input & Validasi Profil	Form profil akademis (semester, IPK, status, penghasilan)	Profil tervalidasi untuk diproses DSS
P3	Filtering Stage	Profil mahasiswa + matriks beasiswa + batas kelayakan	Daftar beasiswa eligible (lolos filter IPK & Penghasilan)
P4	Proses SAW (DSS Engine)	Beasiswa eligible + skor kelayakan terkonversi + bobot kriteria	Matriks ternormalisasi + nilai preferensi V_i per beasiswa
P5	Output Rekomendasi	Nilai V_i terurut descending + metadata beasiswa	Halaman hasil: daftar beasiswa terranking dengan tautan aktif

4.3 Entity Relationship Diagram (ERD)

4.3.1 Spesifikasi Logis Entitas dan Atribut

ERD sistem ini terdiri dari enam entitas utama. Dibanding rancangan sebelumnya, penambahan entitas PREMIUM_SUBSCRIPTIONS adalah wujud konkret integrasi aspek bisnis digital EduTech yang disebutkan di Bab 1.3.2—mencerminkan potensi model B2B antara platform dan lembaga donor swasta.

Entitas 1: USERS (Mahasiswa)

Atribut	Tipe Data	Constraint	Deskripsi
user_id	INT (AUTO_INCREMENT)	PRIMARY KEY	Identifikasi unik pengguna
nama_lengkap	VARCHAR(150)	NOT NULL	Nama lengkap mahasiswa
email	VARCHAR(100)	UNIQUE, NOT NULL	Email untuk autentikasi
password_hash	VARCHAR(255)	NOT NULL	Password terenkripsi (bcrypt)
semester	TINYINT	NOT NULL	Semester aktif (1–14)
ipk	DECIMAL(3,2)	NOT NULL	IPK pada skala 4,00
status_akademik	ENUM('Aktif','Cuti','Transfer')	NOT NULL	Status kemahasiswaan
penghasilan_ortu	BIGINT	NOT NULL	Penghasilan orang tua per bulan (Rp)
is_premium	BOOLEAN	DEFAULT FALSE	Indikator status langganan premium (terkait PREMIUM_SUBSCRIPTIONS)
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Waktu registrasi

Entitas 2: SCHOLARSHIPS (Beasiswa)

Atribut	Tipe Data	Constraint	Deskripsi
scholarship_id	INT (AUTO_INCREMENT)	PRIMARY KEY	Identifikasi unik beasiswa
nama_beasiswa	VARCHAR(200)	NOT NULL	Nama resmi beasiswa
url_tautan	TEXT	NOT NULL	URL aktif halaman beasiswa
penyelenggara	VARCHAR(150)	NOT NULL	Lembaga/institusi pemberi beasiswa
deskripsi	TEXT	NULLABLE	Deskripsi singkat program beasiswa
semester_min	TINYINT	NOT NULL	Semester minimum penerima
semester_max	TINYINT	NOT NULL	Semester maksimum penerima
ipk_minimum	DECIMAL(3,2)	NOT NULL	IPK minimum yang dipersyaratkan (digunakan di Filtering Stage)
batas_penghasilan	BIGINT	NOT NULL	Batas maksimum penghasilan orang tua (digunakan di Filtering Stage)
is_featured	BOOLEAN	DEFAULT FALSE	Skema B2B: beasiswa 'featured' dari lembaga donor yang bermitra (terkait PREMIUM_SUBSCRIPTIONS)
status_aktif	BOOLEAN	DEFAULT TRUE	Apakah beasiswa masih aktif dibuka
updated_at	TIMESTAMP	ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP	Waktu pembaruan data terakhir

Entitas 3: CRITERIA

Atribut	Tipe Data	Constraint	Deskripsi
criteria_id	INT (AUTO_INCREMENT)	PRIMARY KEY	Identifikasi unik kriteria
kode_kriteria	VARCHAR(5)	NOT NULL	Kode singkat (C1, C2, C3, C4)
nama_kriteria	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nama deskriptif kriteria
dimensi	ENUM('Akademik','Socio-Ekonomi')	NOT NULL	Dimensi pengelompokan sesuai framework multi-level
tipe_kriteria	ENUM('Benefit','Cost')	NOT NULL	Tipe kriteria untuk rumus normalisasi SAW
deskripsi	TEXT	NULLABLE	Penjelasan kriteria dan logika penilaian

Entitas 4: WEIGHTING

Atribut	Tipe Data	Constraint	Deskripsi
weight_id	INT (AUTO_INCREMENT)	PRIMARY KEY	Identifikasi unik bobot
criteria_id	INT	FK → CRITERIA.criteria_id	Referensi ke kriteria terkait
bobot	DECIMAL(5,4)	NOT NULL	Nilai bobot kriteria (0.0000–1.0000)
versi_bobot	INT	NOT NULL	Nomor versi konfigurasi bobot (audit trail)
berlaku_dari	DATE	NOT NULL	Tanggal mulai berlakunya konfigurasi bobot ini
ditetapkan_oleh	VARCHAR(100)	NOT NULL	Identitas panel/admin yang menetapkan bobot

Entitas 5: RECOMMENDATIONS

Atribut	Tipe Data	Constraint	Deskripsi
rec_id	INT (AUTO_INCREMENT)	PRIMARY KEY	Identifikasi unik rekam rekomendasi
user_id	INT	FK → USERS.user_id	Referensi ke pengguna yang mendapat rekomendasi
scholarship_id	INT	FK → SCHOLARSHIPS.scholarship_id	Referensi ke beasiswa yang direkomendasikan
nilai_preferensi	DECIMAL(10,6)	NOT NULL	Nilai V_i hasil kalkulasi SAW
peringkat	TINYINT	NOT NULL	Urutan ranking dalam sesi rekomendasi
tanggal_rekomendasi	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Waktu sesi rekomendasi dilakukan
parameter_input	JSON	NULLABLE	Snapshot profil input saat rekomendasi dibuat

Entitas 6: PREMIUM_SUBSCRIPTIONS (Komponen Bisnis Digital)

Entitas ini adalah tambahan baru yang mencerminkan model komersialisasi platform—seperti startup EduTech yang siap rilis. Ada dua skema bisnis yang didukung: (1) langganan premium untuk pengguna individual atau institusi yang menginginkan fitur lanjutan, dan (2) model B2B dengan lembaga donor swasta yang ingin menempatkan beasiswa mereka sebagai featured listing di halaman hasil rekomendasi.

Atribut	Tipe Data	Constraint	Deskripsi
subscription_id	INT (AUTO_INCREMENT)	PRIMARY KEY	Identifikasi unik langganan
subscriber_type	ENUM('User','Institution')	NOT NULL	Tipe pelanggan: pengguna individual atau institusi donor
user_id	INT	FK → USERS (NULLABLE)	Referensi ke pengguna jika subscriber_type='User'
institution_name	VARCHAR(200)	NULLABLE	Nama institusi donor jika subscriber_type='Institution'
paket_langganan	ENUM('Basic','Professional','Enterprise')	NOT NULL	Tingkatan paket berlangganan
harga_bulanan	DECIMAL(12,2)	NOT NULL	Harga paket per bulan (dalam Rupiah)
tanggal_mulai	DATE	NOT NULL	Tanggal mulai periode berlangganan
tanggal_berakhir	DATE	NOT NULL	Tanggal akhir periode berlangganan
is_active	BOOLEAN	DEFAULT TRUE	Status aktif langganan
featured_scholarship_id	INT	FK → SCHOLARSHIPS (NULLABLE)	Beasiswa yang di-featured (khusus paket Institution/B2B)

Atribut `is_featured` pada entitas `SCHOLARSHIPS` terhubung secara logis dengan entitas `PREMIUM_SUBSCRIPTIONS` ini, membentuk jalur yang jelas antara skema bisnis B2B dan katalog beasiswa yang ditampilkan ke pengguna. Klaim potensi monetisasi EduTech di Bab 1.3.2 kini punya representasi struktural yang nyata dalam basis data.

4.4 Alur Kerja Pengguna (User Workflow)

Berikut alur lengkap dari perspektif mahasiswa, mencerminkan arsitektur dua tahap Filtering + SAW:

1. **REGISTRASI/LOGIN** — Mahasiswa mengakses platform web dan membuat akun atau login jika sudah terdaftar.
2. **INPUT PROFIL** — Mahasiswa mengisi formulir: semester aktif, status kemahasiswaan, IPK terkini, dan estimasi penghasilan orang tua per bulan.
3. **VALIDASI DATA** — Sistem memvalidasi format dan rentang nilai input (semester 1–14, IPK 0,00–4,00, dan sebagainya).
4. **FILTERING STAGE** — Engine menyisir seluruh katalog beasiswa. Yang syarat IPK-nya tidak terpenuhi atau batas penghasilannya terlampaui langsung gugur—tidak diproses lebih lanjut.
5. **KONVERSI SKOR** — Nilai mentah C3 (surplus IPK) dan C4 (rasio penghasilan) dari beasiswa yang lolos dikonversi ke Skor Kelayakan (Skala 1–5) menggunakan tabel konversi tersimpan.
6. **PEMROSESAN SAW** — Engine SAW melakukan normalisasi matriks dan menghitung nilai preferensi V_i untuk setiap beasiswa yang eligible.
7. **SORTING DAN RANKING** — Hasil kalkulasi diurutkan secara descending berdasarkan nilai V_i tertinggi.
8. **OUTPUT HASIL** — Sistem menampilkan daftar beasiswa ter ranking lengkap dengan: nama beasiswa, penyelenggara, skor kesesuaian (%), tautan aktif, dan ringkasan persyaratan utama.
9. **EKSPLORASI DETAIL** — Pengguna bisa mengklik tautan untuk langsung ke halaman resmi beasiswa, atau menyimpan hasil rekomendasi ke profil.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Beberapa kesimpulan penting dari penelitian ini:

- Gap penelitian yang signifikan berhasil diidentifikasi dan dirumuskan: tidak ada sistem yang memosisikan beasiswa sebagai alternatif yang dievaluasi berdasarkan profil mahasiswa (scholarship-centric DSS). Hal ini dikonfirmasi oleh tinjauan literatur sistematis terhadap lima referensi akademik terpilih.
- Paradigma kriteria direvisi secara fundamental dengan arsitektur dua tahap: Filtering Stage untuk eliminasi beasiswa yang tidak memenuhi kualifikasi minimum, diikuti SAW Ranking Stage yang hanya meranking beasiswa eligible. Konversi nilai mentah ke Skor Kelayakan (Skala 1–5) memastikan sensitivitas dan presisi kalkulasi matematis yang akurat.
- Metode SAW terbukti mampu menghasilkan peranking beasiswa yang konsisten dan mudah diinterpretasikan. Simulasi pada profil Andi Pratama (Sem 5, IPK 3,45, Penghasilan Rp 3 juta) menghasilkan: KIP-Kuliah sebagai rekomendasi teratas dengan skor sempurna 1,000; Unggulan Kemendikbud di posisi kedua (0,566); dan Yayasan XYZ gugur di Filtering Stage.
- Empat kriteria terorganisasi dalam dua dimensi terstruktur (Akademik: C1-C2; Sosio-Ekonomi: C3-C4) mengacu pada framework Kusumadewi et al. (2020), sehingga rujukan terhadap karya tersebut kini valid secara struktural.
- ERD diperluas menjadi enam entitas—termasuk PREMIUM_SUBSCRIPTIONS yang baru—mengintegrasikan aspek bisnis digital EduTech secara konkret ke dalam basis data. Klaim potensi monetisasi di Bab 1.3.2 kini punya pijakan struktural yang nyata.
- DFD Level 0 disinkronkan dengan ruang lingkup implementasi aktual: input data beasiswa via mekanisme manual/semi-otomatis oleh admin. Rancangan scraping otomatis ditempatkan pada roadmap pengembangan, sehingga dokumen bebas dari inkonsistensi arsitektur.

5.2 Saran dan Rekomendasi Pengembangan

Beberapa langkah pengembangan yang direkomendasikan sebagai roadmap fase lanjutan:

- Integrasi Web Scraping Real-Time (Roadmap Fase 2) — *Kembangkan modul scraping otomatis menggunakan Python (BeautifulSoup, Scrapy, atau Selenium) yang berjalan terjadwal untuk memperbarui data beasiswa dari sumber resmi. Implementasi ini akan mengubah arsitektur DFD Level 0 dengan menambahkan entitas 'Sumber Beasiswa Eksternal'.*
- Implementasi Metode Hybrid AHP-SAW (Roadmap Fase 2) — *Integrasikan AHP untuk penetapan bobot kriteria yang lebih terstruktur, dikombinasikan dengan SAW untuk perhitungan akhir—meningkatkan validitas ilmiah pembobotan.*
- Pengembangan Machine Learning Layer (Roadmap Fase 3) — *Tambahkan komponen collaborative filtering atau content-based filtering untuk rekomendasi adaptif berdasarkan pola historis pengguna berprofil serupa.*
- Integrasi API Lembaga Beasiswa (Roadmap Fase 2) — *Jalin kemitraan dengan lembaga pemberi beasiswa (Kemendikbud, LPDP, Djarum Foundation) untuk akses feed data resmi via API, meningkatkan akurasi dan keandalan katalog.*
- Aktivasi Model Bisnis Premium (Roadmap Fase 2) — *Aktifkan entitas PREMIUM_SUBSCRIPTIONS yang sudah dirancang dalam ERD dengan implementasi payment gateway, manajemen langganan, dan fitur featured listing B2B untuk lembaga donor swasta.*
- Pengujian dan Validasi Empiris (Roadmap Fase 3) — *Lakukan pengujian sistem dengan melibatkan sampel mahasiswa aktif, menggunakan metrik NDCG (Normalized Discounted Cumulative Gain) dan User Satisfaction Score.*
- Audit dan Pembaruan Bobot Kriteria (Ongoing) — *Bentuk panel akademisi dan praktisi yang secara periodik (setiap semester) mengevaluasi dan memperbarui bobot kriteria agar tetap relevan dengan kondisi kebijakan pendidikan tinggi yang berlaku, memanfaatkan entitas WEIGHTING dengan atribut versi_bobot dalam ERD.*

DAFTAR PUSTAKA

Catatan: Seluruh referensi disajikan dalam format APA edisi ke-7. Hanya referensi yang dikutip secara eksplisit dalam teks laporan yang dicantumkan.

- Kusumadewi, S., Hartati, S., Harjoko, A., & Wardoyo, R. (2020). Decision support system for higher education selection using analytic hierarchy process. *International Journal on Advanced Science, Engineering and Information Technology*, 10(3), 1084–1091. <https://doi.org/10.18517/ijaseit.10.3.10872>
- Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2022). *Management information systems: Managing the digital firm* (17th ed.). Pearson Education.
- Manurung, R., & Hutasoit, L. S. (2021). Penerapan metode TOPSIS dalam sistem pendukung keputusan pemilihan beasiswa berbasis web. *Jurnal Media Informatika Budidarma*, 5(1), 231–238. <https://doi.org/10.30865/mib.v5i1.2835>
- Nofriansyah, D., & Defit, S. (2015). *Multi criteria decision making (MCDM) pada sistem pendukung keputusan* [Buku]. Deepublish. ISBN: 978-602-75313-2-2.
- Siregar, A. H., & Ramadhan, M. R. (2024). Implementasi metode weighted product (WP) pada sistem pendukung keputusan pemberian beasiswa. *Jurnal Media Informatika Budidarma*, 8(1), 412–420. <https://doi.org/10.30865/mib.v8i1.7520>
- Smith, J. A. (2023). Web-based decision support systems in education: A systematic review of methods and applications. *Decision Support Systems*, 168, Article 114021. <https://doi.org/10.1016/j.dss.2023.114021>
- Turban, E., Sharda, R., & Delen, D. (2017). *Decision support and business intelligence systems* (10th ed.). Pearson Education.